第二十六次

沈郁牛牛

1.（2017 福建）把一个两位数的个位数与十位数交换后得到一个新数，它与原数之和恰好是某自然数的平方。那么，原数与新数之和是多少？

A 121

B 144

C 169

D 225

10A+B

AB

BA

+ 10B+A

9x

11x(A+B)=

65.

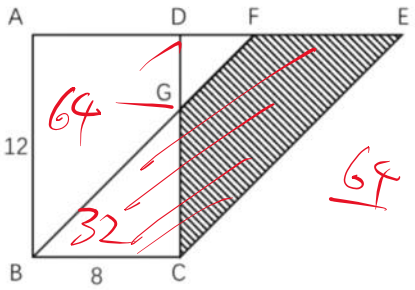
2.（2018 福建）如下图，长方形 ABCD 中，AB=12CM，BC=8CM，平行四边形 BCEF 的一边 BF 交 CD 于 G，若梯形 CEFG 的面积为 64 平方厘米，则 DG 长为多少厘米？

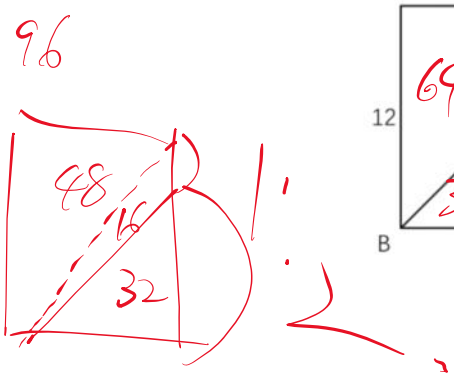
A 3

B 4

C 5

D 6





bili 小红书

3.（2025 河南）某单位每年需采购固定数量的甲、乙两类原材料。今年，甲类原材料单价下降 20%，乙类原材料单价变为去年的 2 倍，总花费比去年增加 50%。如果明年，两类原材料单价在今年基础上再上涨 50%，那么总花费将比去年多 12 万元。问去年采购甲类原材料花多少万元？

A 3.2

B 4

C 5.6

D 7

$5x \to 4 \to 6$.

$y \to 2 \to 3$.

$(5x+y)\cdot 1.5 = 4x+2y$

$3.5x = 0.5y$

$5x+y+12 = 6x+3y$

$x+2y = 12w$

$15x = 12w$

$4w$.

4.（2019 河北）从 1001，1002，1003，1004，1005，1006，1007，1008，1009 中任意选出四个数，使它们的和为偶数，共有多少种不同的选法？

A 60

B 62

C 65

D 66

奇偶数为偶数

5等于偶

4. C_5^4 5

2. $C_5^2 C_4^2$ ~~4~~ 60

0 $+C_4^4$ 1

忧郁牛牛

bili 小红书

5.（2025 河南）某项工程原计划甲组单独做 15 天完成总量的$\frac{1}{2}$，剩余部分由甲、乙两组合作 5 天完成。实际施工时，甲组效率提高$\frac{1}{3}$，乙组效率降低$\frac{1}{4}$，若甲组先单独做 9 天，剩余工程由乙组单独完成，则完成时间比原计划？

A 提前 1 天

B 提前 2 天

C 延后 1 天

D 延后 2 天

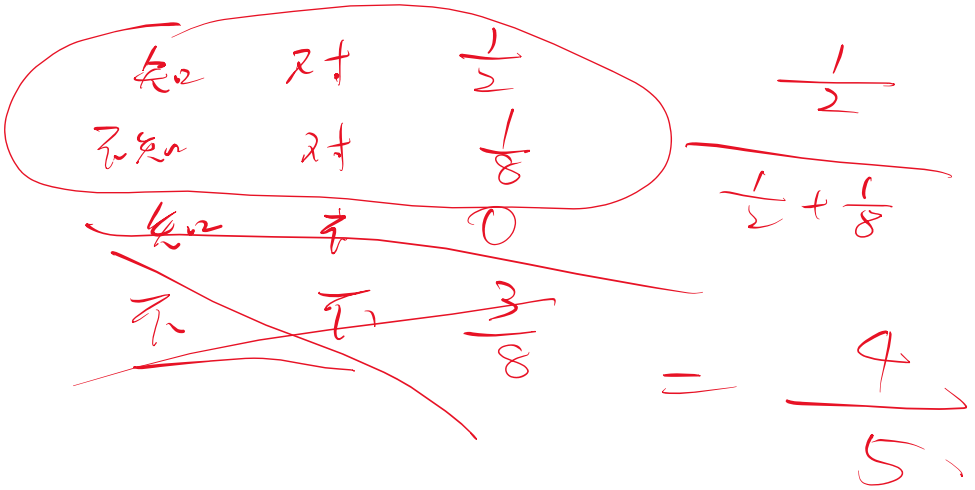
6.（2017 辽宁）某考生回答一道四选一的考题，假设他知道正确答案的概率为$\frac{1}{2}$，他不知道正确答案时猜对的概率应该为$\frac{1}{4}$。考试结束后他发现他答对了，那么他知道正确答案的概率是？

A $\frac{3}{4}$

B $\frac{4}{5}$

C $\frac{5}{6}$

D $\frac{7}{8}$



bili 小红书

7.（2021 成都）在一个长 9 米，宽 6 米，高 3 米的仓库内，要堆放长宽高均为 0.7 米的纸箱，则最多能放多少个纸箱？

A 472

B 582

C 384

D 231

8.（2023 成都）某机关部门有 65 人，为加强文化建设，组织员工到电影院观看 A、B、C 三部电影，由于三部电影放映时间错开，要求每个员工至少观看一部电影，有 40% 员工选择看电影 A，有 27 人选择观看电影 B，有 48 人选择观看电影 C。则选择观看三部电影的员工至多可以有多少人？

A 16

B 17

C 18

D 19

9.（2017 辽宁）小王、小刘、小张一起打乒乓球，每局两人比赛另一人休息，每局比赛必有输赢，三人约定每一局的输方下一局休息，结束时算了一下，小刘休息了三局，小王共打了十局，小张共打了六局，则参加第七局比赛的是？

A 小王和小刘

B 小王和小张

C 小张和小刘

D 以上皆有可能

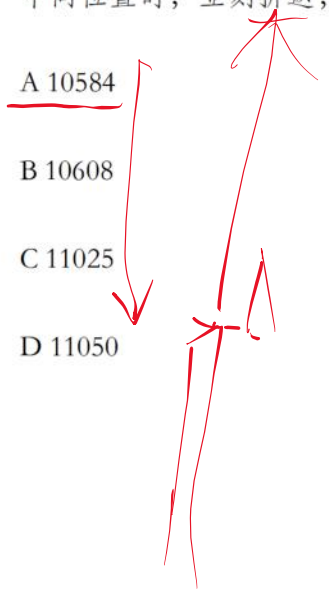
10.（2022 宜宾）一列17节长的火车，每节车厢长25米，车厢之间的连接过道长1米，正以270千米/小时的速度匀速行驶，在车头恰好通过地面上某个铁塔时，位于最后一节车厢尾部的小王以3米/秒的速度往车头走（假设他可以通过全部车厢），当走到整列火车的正中间位置时，立刻折返，当小王返回起始位置时，他距离该地面铁塔的距离为多少米？

A 10584

B 10608

C 11025

D 11050



全长 $17\times25+16\times1=441$.

用时 $441\div3=147$ s.

火车走 $147\times\frac{270}{3.6}=75$ m/s

-441